

Báo cáo triển khai — EcoSense

Bản nháp: Các mục cần ESP32/DHT22/LED thật và video minh chứng phải được cập nhật sau khi kiểm tra trên phần cứng.

1. Mục tiêu và kiến trúc

Hệ thống giám sát môi trường gồm ESP32/DHT22/LED hoặc simulator Python, EMQX, Spring Boot, PostgreSQL, web React và Flutter. Thiết bị gửi telemetry và status qua MQTT; backend lưu dữ liệu, cung cấp REST API có JWT cho web và mobile. Lệnh LED đi từ web/mobile qua REST API, backend publish MQTT command, thiết bị thực thi rồi gửi ACK giữ nguyên `commandId`.

2. Phần đã triển khai

- Firmware ESP32 đọc DHT22 bằng giao thức xung, kiểm tra checksum và giới hạn vật lý; đọc lỗi thì bỏ qua mẫu, không gửi số giả.
- Firmware đồng bộ SNTP, dùng ISO 8601 UTC, publish ONLINE và Last Will OFFLINE retained.
- Firmware phân tích command bằng cJSON, chỉ nhận `LED_ON` / `LED_OFF`, điều khiển GPIO2 và ACK đúng `commandId`.
- Web React được thiết kế lại theo tiếng Việt, responsive, có biểu đồ, lịch sử, trạng thái kết nối, lệnh gần nhất và xử lý lỗi tải dữ liệu.
- Flutter có Android project, dashboard và login mới, hỗ trợ cấu hình API LAN qua `--dart-define`.
- Chức năng nâng cao: cảnh báo nhiệt độ lớn hơn 35 °C trên web và mobile từ telemetry hiện có. Firmware, MQTT, backend và database đã cung cấp giá trị nhiệt độ; không cần đổi schema hay payload.

3. MQTT contract và phần cứng

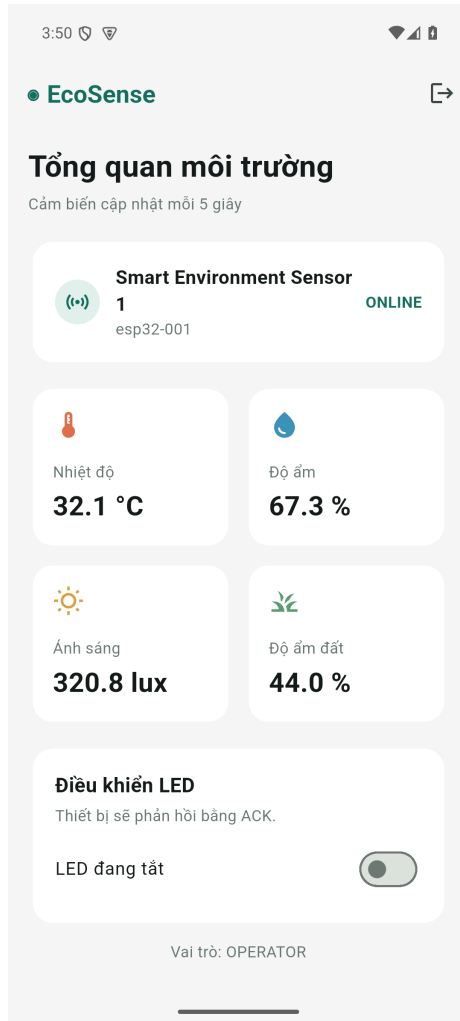
Thiết bị dùng `deviceId=esp32-001`. Telemetry `device/esp32-001/telemetry` QoS 0; command và ACK QoS 1; status QoS 1 retained. Trường `illuminance` và `soilMoisture` gửi `null` khi chỉ lắp DHT22. Chi tiết và sơ đồ GPIO nằm trong README.

4. Kết quả kiểm tra phần mềm

Kiểm tra	Kết quả
ESP-IDF 5.5.5 <code>idf.py build</code> cho target ESP32	Đạt, sinh firmware <code>.bin</code>

Kiểm tra	Kết quả
React <code>npm run build</code>	Đạt
Flutter <code>flutter analyze</code>	Đạt
Flutter <code>flutter build apk --debug</code>	Đạt, sinh <code>app-debug.apk</code>
Docker Compose và Flyway	Đạt, cả 5 container Up; Flyway áp dụng 3 migration
Simulator → MQTT → backend → API	Đạt, telemetry lưu mỗi 5 giây
LED_ON, LED_OFF và ACK	Đạt trên simulator, command chuyển <code>ACKNOWLEDGED</code> , LED state đúng
Phân quyền viewer	Đạt, POST command trả HTTP 403
Web và đường dẫn lịch sử	Đạt, HTTP 200 cho <code>/</code> và <code>/logs</code>
Dừng/khởi động lại simulator	Đạt, trạng thái lần lượt OFFLINE và ONLINE
Flutter trên Android Emulator	Đạt, đăng nhập operator và đọc cùng telemetry từ API
Điều khiển LED từ Flutter	Đạt trên simulator, LED state đổi ON rồi OFF trong backend
ESP32, DHT22, LED, rút nguồn và mobile trên máy thật	Chưa kiểm chứng: chưa có board/cổng COM được kết nối

Ảnh dưới đây là app mobile nhận **dữ liệu simulator**, dùng để chứng minh phần mềm hoạt động. Khi nộp bài, cần bổ sung ảnh nhận dữ liệu từ ESP32 thật.



5. Kế hoạch xác nhận và minh chứng

Phần mềm bằng simulator đã kiểm tra xong. Bước tiếp theo cần phần cứng: dừng simulator, cấu hình Wi-Fi và IP broker, flash ESP32, kiểm tra dữ liệu thật trên web/mobile, điều khiển LED hai chiều và rút nguồn để xác nhận OFFLINE. Lưu ảnh màn hình web/mobile, log command ACK và video 5–7 phút theo thứ tự trong tài liệu hướng dẫn. Khi có kết quả phần cứng, cập nhật bảng ở mục 4, điền thông tin nhóm và xuất tài liệu này thành PDF để nộp.